

Manual Maestro de Redes, Ciberseguridad, Análisis de Tráfico y Diagnóstico TI

Documento Técnico Unificado: Capa de Enlace, Subredes VLSM, Conmutación, Wireshark, Protocolos de Acceso y Glosario Especializado de Soporte

Importancia para el Especialista en Soporte TI: El dominio de las capas bajas de red (Capa 2 y Capa 3) diferencia al soporte técnico básico del especialista en infraestructura. Permite identificar fallas reales de red, responder tickets con fundamentos técnicos sólidos, solucionar problemas de configuraciones mal aplicadas (como archivos PAC de Proxy), detectar tráfico malicioso o suplantación (*spoofing*) y preparar la transición hacia arquitectura de VLANs, ciberseguridad avanzada y virtualización.

1. FUNDAMENTOS DE REDES Y ENLACE DE DATOS (CAPA 2)

En la arquitectura de red local (LAN), la **Trama Ethernet** funciona como la unidad fundamental de transferencia de datos en la Capa 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI, actuando como el contenedor seguro que encapsula los paquetes de red.

Estructura Detallada de la Trama Ethernet (IEEE 802.3)

Campo	Tamaño	Descripción y Función Técnica
Preludio y SFD	8 Bytes	Sincronización de reloj entre emisor/receptor y delimitador de inicio de trama (10101011). Contemplado a nivel físico (no visible directamente en analizadores como Wireshark).
MAC Destino	6 Bytes	Dirección física única grabada en la NIC del equipo receptor o dirección Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).
MAC Origen	6 Bytes	Dirección física única grabada en fábrica de la interfaz de red emisor (NIC).
EtherType / Length	2 Bytes	Identifica el protocolo encapsulado en Capa 3 (ej. 0x0800 para IPv4, 0x0806 para ARP, 0x86DD para IPv6) o la longitud de la trama.
Datos / Payload	46 - 1500 Bytes	Contenido de capas superiores (Encabezados IP + TCP/UDP + Datos de aplicación). Requiere relleno (*padding*) si es menor a 46 bytes.
FCS (Frame Check Sequence)	4 Bytes	Secuencia de comprobación mediante algoritmo CRC (Redundancia Cíclica). Si el switch o NIC detecta una falla en el FCS, la trama corrupta se descarta automáticamente.

Nota Técnica (MTU): La Unidad Máxima de Transferencia (*Maximum Transmission Unit*) estándar en Ethernet es de **1500 bytes**. Si un paquete IP supera este valor, debe ser fragmentado en la capa de red o ajustado vía MSS (*Maximum Segment Size*).

2. DIRECCIONAMIENTO IP Y SUBREDES (IPV4)

El subneteo optimiza el direccionamiento, reduce el tráfico de *Broadcast* dentro de la LAN y mejora la seguridad mediante la microsegmentación lógica.

Metodología de Subnetting VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM permite adaptar el tamaño de la máscara de subred según la cantidad exacta de hosts necesarios en cada segmento, reduciendo el desperdicio de direcciones IP.

Ejemplo de Aplicación Práctica:

- **Red Base:** 192 . 168 . 1 . 0 / 24 (Máscara: 255 . 255 . 255 . 0)
 - **Requerimiento:** Crear 2 subredes para 50 hosts cada una y 1 subred punto a punto para enlace WAN (2 hosts).
1. **Subred A (50 hosts):**
Fórmula de hosts: $2^h - 2 \geq 50 \Rightarrow h = 6$ bits para hosts. Bits de red: $32 - 6 = 26$ (/26 = 255 . 255 . 255 . 192).
Rango de Red: 192 . 168 . 1 . 0 / 26 | **IPs Útiles:** 192 . 168 . 1 . 1 a 192 . 168 . 1 . 62 | **Broadcast:** 192 . 168 . 1 . 63.
 2. **Subred B (50 hosts):**
Rango de Red: 192 . 168 . 1 . 64 / 26 | **IPs Útiles:** 192 . 168 . 1 . 65 a 192 . 168 . 1 . 126 | **Broadcast:** 192 . 168 . 1 . 127.
 3. **Subred C (Enlace WAN - 2 hosts):**
Fórmula de hosts: $2^2 - 2 = 2 \Rightarrow h = 2$ bits. Bits de red: $32 - 2 = 30$ (/30 = 255 . 255 . 255 . 252).
Rango de Red: 192 . 168 . 1 . 128 / 30 | **IPs Útiles:** 192 . 168 . 1 . 129 y 192 . 168 . 1 . 130 | **Broadcast:** 192 . 168 . 1 . 131.

3. CONMUTACIÓN (SWITCHING) E INFRAESTRUCTURA L2

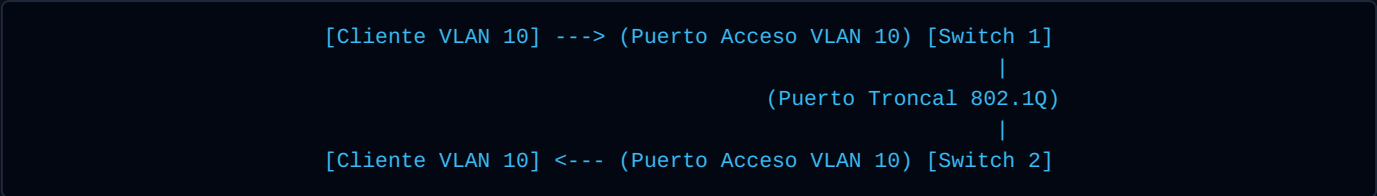
Funcionamiento de la Tabla CAM y switches

Los switches operan en Capa 2 manteniendo una tabla de Memoria de Contenido Direccional (CAM) que vincula direcciones MAC con sus respectivos puertos físicos mediante tres procesos:

- **Aprendizaje (Learning):** Lee la MAC de origen de las tramas entrantes y actualiza el puerto correspondiente en la tabla CAM.
- **Inundación (Flooding):** Si la MAC de destino es desconocida o es un mensaje de *Broadcast*, el switch retransmite la trama por todos los puertos activos excepto el de origen.
- **Reenvío (Forwarding):** Conmuta directamente la trama en modo *Unicast* hacia el puerto específico mapeado en la tabla CAM.

Segmentación Lógica con VLANs y 802.1Q

Las VLANs separan dominios de broadcast en un mismo equipo físico. El estándar **IEEE 802.1Q** inserta un campo de etiquetado de 4 bytes (*VLAN Tag*) en el encabezado Ethernet para transportar tráfico de múltiples VLANs a través de enlaces Troncales (*Trunk Ports*).



4. ANÁLISIS DE TRÁFICO PROFESIONAL CON WIRESHARK

Wireshark es el analizador de protocolos de red multiplataforma (Windows, macOS, Linux) estándar en la industria. Permite la inspección profunda de datos en tiempo real o mediante archivos de captura (.pcap / .pcapng).

Matriz de Aplicación Práctica en Soporte TI

Función / Uso	Aplicación Práctica y Diagnóstico en Soporte
Captura de Paquetes	Visualizar todo el flujo de red en vivo: tramas Ethernet, paquetes IP, segmentos TCP, datagramas UDP, solicitudes ARP, DNS, etc.
Diagnóstico de Fallas	Identificar por qué un equipo no se comunica, fallos de handshake TCP, retransmisiones, paquetes fuera de orden o latencias elevadas.
Detección de Ciberseguridad	Rastrear intentos de escaneo de puertos, ataques de suplantación (*ARP Spoofing*), tráfico malicioso o conexiones salientes sospechosas.

Función / Uso	Aplicación Práctica y Diagnóstico en Soporte
Inspección Profunda	Desglosar la anatomía de los encabezados de Capa 2 a Capa 7, analizar códigos de error HTTP, consultas DNS y fallas de integridad FCS.
Análisis de Rendimiento	Medir congestión, cuellos de botella en la LAN, tormentas de Broadcast (*Broadcast Storms*) y uso excesivo de ancho de banda.

Elementos Visibles e Inspeccionables en Capturas:

- **Capa 2:** Direcciones MAC de origen y destino, EtherType y etiquetas VLAN 802.1Q.
- **Capa 3:** Direcciones IP (origen/destino), TTL (Time to Live), banderas de fragmentación IP.
- **Capa 4:** Puertos TCP/UDP de origen y destino, números de secuencia, banderas TCP (SYN, ACK, FIN, RST).
- **Capa 7:** Protocolos de aplicación no cifrados (HTTP, DNS, DHCP, FTP, ARP) y carga útil (*Payload*).

5. PROTOCOLOS DE ACCESO, SERVICIOS E INTERMEDIARIOS

Asignación Dinámica con DHCP (Proceso DORA)

Asigna automáticamente IP, Máscara, Gateway y Servidores DNS en 4 pasos:

1. **Discover (Broadcast):** El cliente solicita una configuración de red.
2. **Offer (Unicast/Broadcast):** El servidor ofrece una dirección IP disponible.
3. **Request (Broadcast):** El cliente acepta formalmente la IP ofrecida.
4. **Acknowledge - ACK (Unicast):** El servidor confirma la concesión (*lease*) del direccionamiento.

Resolución de Nombres e Intermediación (DNS, ARP, Proxy)

- **ARP (Address Resolution Protocol):** Traduce IP lógicas a MAC físicas en el segmento local.
- **DNS (Domain Name System):** Traduce nombres FQDN (ej. empresa.com) a direcciones IP.
- **Proxy y Archivos PAC (Proxy Auto-Config):** Servidores intermediarios que regulan el tráfico web. Un archivo PAC mal configurado o desactualizado es una causa común de bloqueos de navegación en hosts corporativos.

6. CIBERSEGURIDAD OPERACIONAL Y DIAGNÓSTICO DE RED

Seguridad en Capa 2 (Switching Security)

- **Port Security:** Limita la cantidad de direcciones MAC aprendidas en un puerto físico para mitigar ataques de inundación de tabla CAM (*CAM Overflow*).
- **DHCP Snooping:** Bloquea servidores DHCP no autorizados (*Rogue DHCP*) construyendo una base de datos de vinculación confiable.
- **Dynamic ARP Inspection (DAI):** Valida las respuestas ARP contra la base de datos de DHCP Snooping para prevenir envenenamiento de ARP (*ARP Poisoning / MitM*).

Matriz de Comandos y Herramientas CLI para Diagnóstico

1. Diagnóstico de Conectividad e Interfaces

```
# Windows: Detalle de adaptadores, IPs, MACs y DNS
ipconfig /all

# Linux/macOS: Interfaces de red y direccionamiento
ip a || ifconfig || networksetup -listallhardwareports

# Comprobación ICMP de conectividad y latencia
ping -c 4 192.168.1.1
```

2. Generación y Auditoría de Paquetes con Nping

```
# Enviar tramas Ethernet o paquetes ICMP/TCP personalizados para auditoría
nping --tcp -p 80 192.168.1.254
nping --echo-client "prueba-diagnostico" 8.8.8.8
```

3. Trazado de Ruta y Sockets Activos

```
# Identificación de saltos hacia la puerta de enlace o destino WAN
tracert 8.8.8.8           # Windows
traceroute 1.1.1.1       # Linux/macOS

# Inspección de tabla ARP y conexiones de red activas
arp -a
netstat -ano             # Windows
ss -tulpn                # Linux
```

4. Pruebas DNS

```
# Consultas directas al servidor de nombres
nslookup servidor.local
dig A google.com +short
```

Flujograma Metódico de Troubleshooting en Soporte TI

- **Capa Física (L1):** Inspeccionar cables, conectores RJ-45, estado de la NIC y luces del switch (*Link Status*).
- **Capa de Enlace (L2):** Verificar la dirección MAC, tabla ARP (`arp -a`), puerto de acceso y asignación de VLAN.
- **Capa de Red (L3):** Comprobar IP, Máscara, comunicación con la Puerta de Enlace (*Default Gateway*) y tabla de rutas (`ip route` / `route print`).
- **Capa de Transporte y Aplicación (L4/L7):** Probar puertos con `nping` / `netstat`, evaluar reglas de firewall, archivos PAC de Proxy y resolución DNS.

7. GLOSARIO TÉCNICO UNIFICADO DE TÉRMINOS (CLASE & SOPORTE TI)

A continuación se consolidan los conceptos esenciales utilizados por especialistas de soporte e infraestructura:

Término	Definición Técnica	Ejemplo / Aplicación Práctica en Soporte TI
Adaptador de Red (NIC)	Tarjeta física o interfaz virtual que conecta un dispositivo a la red.	Identificar fallas de hardware, actualizar drivers o configurar interfaces virtuales.
ARP	Protocolo de resolución de direcciones IP a direcciones MAC físicas en LAN.	Diagnosticar problemas de conectividad local con el comando <code>arp -a</code> .
Broadcast	Difusión de un paquete enviado a todos los hosts del segmento local.	Uso de direcciones de difusión como <code>192.168.1.255</code> o <code>FF:FF:FF:FF:FF:FF</code> .
Dirección IP	Identificador lógico (Capa 3) asignado a un equipo en la red (IPv4/IPv6).	Configuración de direccionamiento estático o resolución de conflictos de IP.
Dirección MAC	Identificador físico único de 48 bits grabado en la NIC.	Validar políticas de filtrado por MAC o port security en switches corporativos.
Encabezado (Header)	Sección inicial de una trama o paquete con metadatos de control.	Analizar campos de encabezado IP/TCP dentro de capturas de Wireshark.
EtherType	Campo de 2 bytes en la trama Ethernet que indica el protocolo de Capa 3.	Identificar si el tráfico transporta IPv4 (<code>0x0800</code>) o ARP (<code>0x0806</code>).
FCS (Frame Check Sequence)		

Término	Definición Técnica	Ejemplo / Aplicación Práctica en Soporte TI
	Campo al final de la trama para detección de errores mediante CRC.	Si el FCS falla por ruido en el cableado, la NIC o switch descarta la trama.
ifconfig / ip / networksetup	Comandos CLI para administrar interfaces de red en Linux y macOS.	Consultar direcciones MAC, IP y estado de enlaces desde terminales UNIX/ZSH.
LAN (Local Area Network)	Red de área local que interconecta equipos en un espacio físico definido.	Mantenimiento de infraestructura interna compuesta por switches, APs y hosts.
nping	Herramienta avanzada CLI para enviar paquetes y tramas personalizadas.	Probar puertos abiertos y respuestas de red con tramas modificadas.
PAC (Proxy Auto-Config)	Archivo script JavaScript que define reglas automáticas de uso de Proxy.	Resolver bloqueos de navegación web causados por archivos PAC corruptos.
Ping / Traceroute	Utilidades para medir latencia ICMP y mapear saltos de red.	Localizar exactamente en qué router se interrumpe la conexión hacia Internet.
Preámbulo y SFD	Bytes de sincronización al inicio de la transmisión física de la trama.	Mecanismo de sincronización en la capa física (Capa 1) no grabado en PCAPs.
Proxy	Servidor intermediario entre clientes y servidores de destino.	Auditar restricciones de acceso a sitios web y filtrado de contenido corporativo.
Puerta de Enlace (Gateway)	Dirección IP del router que permite la salida a redes externas.	Si el Gateway no responde, los usuarios pierden conectividad a Internet.
Spoofing	Técnica maliciosa de suplantación de identidad IP o MAC.	Detectar ataques de *ARP Spoofing* monitoreando duplicados con Wireshark.
Subneteo (Subnetting)	División de una red IP en segmentos lógicos más pequeños.	Optimizar el rango IP y aislar departamentos mediante máscaras de red.
Switch	Dispositivo de conmutación L2 que conecta equipos mediante tablas CAM.	Monitorear puertos, verificar estados de enlace y configurar políticas de red.
Trama Ethernet	Unidad de datos encapsulada en Capa 2 con direcciones origen/destino.	Analizar la estructura física de paquetes con capturas en vivo de Wireshark.
VLAN	Red de área local virtual configurada dentro de switches físicos.	Segmentar la red de la empresa por áreas (Ej: Administración, TI, Visitantes).
Wireshark	Software analizador de protocolos de red profesional.	Inspeccionar tramas, analizar retrasos y solucionar fallas complejas de red.
ZSH / Terminal / Shell	Entorno de comandos para ejecutar instrucciones de red en UNIX/macOS/Linux.	Ejecutar herramientas de diagnóstico como <code>`ping`</code> , <code>`arp`</code> , <code>`dig`</code> y <code>`nping`</code> .